CHALLENGEAT 8 · EDIZIONE 2026

La sfida di RAGO



Tracciabilità e sicurezza alimentare nella cold chain della IV gamma

Settembre · ottobre 2026 5 settimane

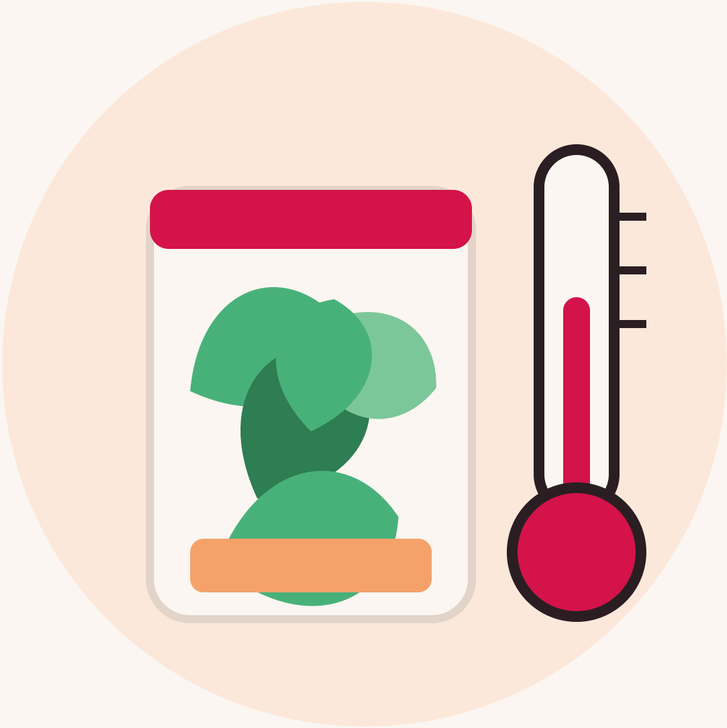
Mentor aziendale: **Giuseppe Esposito**, Responsabile R&D e Qualità

01

Chi propone

L'azienda e il mentor

- **RAGO Società Cooperativa Agricola**
- **Settore**: insalatine fresche di I e IV gamma
- **Mercato**: GDO nazionale
- **Giuseppe Esposito**, Responsabile R&D e Qualità, è il mentor aziendale
- Riferimento tecnico su **fisiologia post-raccolta, MAP, shelf-life, HACCP** e filiera IV gamma



I partner tecnici

NORMATIVA

MV Consulting

- Normativa alimentare, food safety, shelf-life, certificazioni
- Mappatura di Reg. CE e standard BRC, IFS, FSSC
- Riferimenti scientifici e linee guida tecnico-regolatorie
- Piattaforma AI su regolamenti UE, allerte, ritiri e best practice

TECNOLOGIA

Wiseside srl

- Piattaforma digitale che raccoglie e correla i dati di filiera
- Architettura del dato lungo la supply chain
- Interoperabilità con fornitori e clienti GDO, KPI misurabili
- Dati da sensori, input manuali e sistemi terzi, in logica EPCIS

Ogni settimana, per ogni team: 30 minuti con il mentor aziendale (categoria e processo) e 30 minuti con i partner tecnici (normativa e tecnologia).

A chi chiedere cosa

Mentor aziendale → Fisiologia del prodotto, parametri di processo, tolleranze termiche

MV Consulting → Standard normativi e database regolatori

Partner tecnologico → Struttura del dato, sensori, interoperabilità

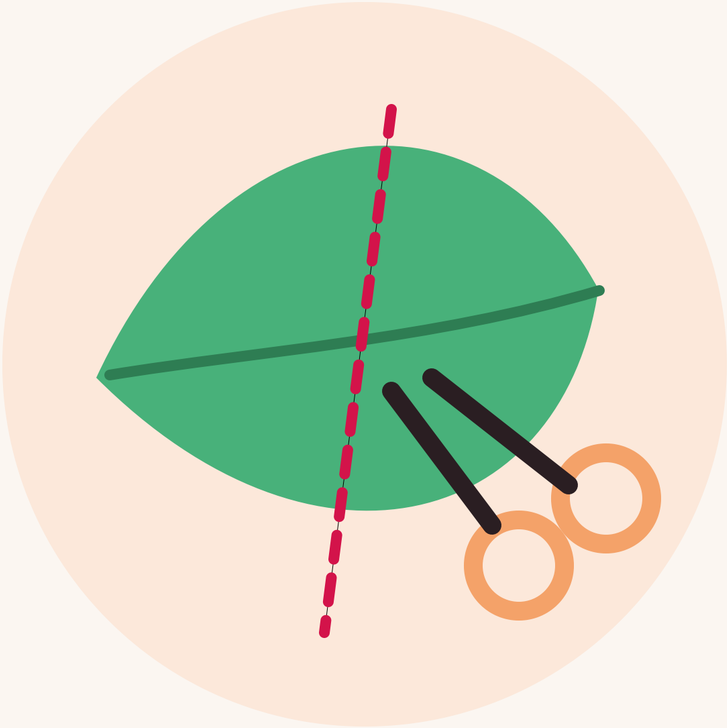


02

Il problema

La IV gamma soffre il caldo

- Insalate e ortaggi tagliati e confezionati in **MAP**: la categoria refrigerata più sensibile alla temperatura
- Il **taglio** rompe le cellule e annulla le difese naturali del tessuto
- Rischio **microbiologico**: Listeria monocytogenes, E. coli, Salmonella spp.
- Rischio **sensoriale**: imbrunimento, perdita di turgore, off-flavour
- Il prodotto intero reagisce allo stress termico; **quello tagliato no**



Conta l'esposizione cumulata, non il picco

0–4 °C

Finestra termica ottimale per la IV gamma a foglia

8–10 °C

Bastano esposizioni brevi per effetti non lineari sulla shelf-life

Q10 2,5–4

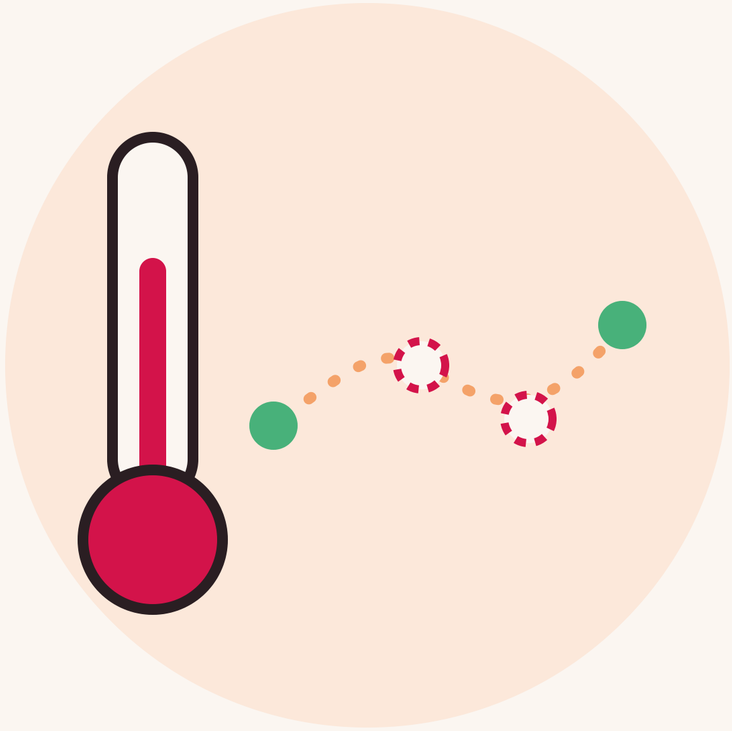
Accelerazione della crescita dei patogeni (legge di Arrhenius)

TTI

Time-Temperature Integral: il parametro critico lungo tutta la catena

Il dato che serve è la **storia termica del lotto**, non la temperatura rilevata in un singolo punto.

La situazione di oggi in RAGO



- Temperature rilevate nei singoli step, ma in modo **passivo e non correlato**
- Manca una **storia termica integrata** del lotto
- Manca un **modello predittivo** di shelf-life residua
- Accettazione merce e TMC si basano su **misure puntuali**
- La TMC in etichetta è **conservativa**, non si adatta all'esposizione reale

Cinque nodi, sistemi che non si parlano

1

Campo e raccolta

RAGO

Controllo diretto

→

2

Lavorazione e confezionamento MAP

RAGO

Controllo diretto

→

3

Logistica primaria a temperatura controllata

Vettore terzo

Leva contrattuale

→

4

Piattaforma distributiva

Cliente GDO

Sistemi del cliente

→

5

Punto vendita

Fuori perimetro

Nessun contratto diretto

Il dato termico raramente passa al nodo successivo in tempo utile: la storia del lotto si ricostruisce **solo dopo**, mai in tempo reale.

03

La sfida

LA SFIDA

Come trasformare la temperatura da dato registrato a decisione in tempo reale, lungo una cold chain discontinua?

- Monitorare e condividere il dato termico lungo la filiera della IV gamma
- Stimare la shelf-life residua del lotto
- Decidere se accettare o rifiutare la merce in ogni nodo

04

Obiettivi

Che cosa vogliamo ottenere

OBIETTIVO PRIMARIO

- Conoscere la **storia termica reale del lotto** in ogni punto della catena
- Averla **nel momento della decisione** operativa
- Con un output in **formato standard** e interoperabile, utile a RAGO e agli altri nodi

OBIETTIVI SECONDARI

- Il nodo con più impatto e meno investimento
- Governance del dato: proprietà, accesso, incentivi
- Modello di shelf-life residua, anche semplice
- KPI misurabili per un pilota reale
- Costo per unità compatibile con i margini

05

Perimetro e vincoli

Dentro e fuori dal perimetro

Dentro il perimetro

- Nodi su cui RAGO ha controllo diretto o leva contrattuale: centrale di lavorazione, vettore primario
- Datalogger IoT, tag NFC/RFID con sensore termico, piattaforme cloud
- TTI fisici (etichette cromatiche) come complemento low-cost
- Dati secondo gli standard di settore, interoperabili con GDO e fornitori
- Integrazione con i sistemi di rintracciabilità esistenti

Fuori dal perimetro

- Modifiche ai processi interni di lavorazione o ai CCP
- Soluzioni che richiedono la cooperazione volontaria di tutti, senza leva contrattuale o normativa
- Blockchain come soluzione primaria: non ancora industrializzata qui
- Costi per unità incompatibili con i margini: ogni proposta stima il costo in più per confezione

06

Tempistiche

Roadmap e output attesi

SETTIMANA 1
Gap analysis

Mappatura della filiera

- Mappa dei nodi e dei vuoti di dato termico
- Chi rileva, con che strumento e frequenza
- Dove si registra e se passa al nodo dopo

SETTIMANA 2
Benchmark

Confronto tecnologico

- IoT, NFC/RFID, TTI fisici, cloud
- Costo per unità
- Scalabilità multi-attore
- Compatibilità con gli standard

SETTIMANA 3
Modello

Proposta di soluzione

- Minimal viable perimeter
- Governance del dato
- Soglie di allerta, shelf-life dinamica, accetta o rifiuta

SETTIMANA 4
Pilota

Piano pilota e KPI

- Esposizioni non rilevate in tempo reale
- Rintracciabilità termica in caso di NC: meno di 4 ore (Reg. CE 178/2002)
- Shelf-life recuperata per lotto; costo per unità

SETTIMANA 5
Demo Day

Presentazione finale

- Problema → gap → soluzione
- Perimetro → KPI
- Ostacoli e come superarli

07

Valutazione

Criteri di valutazione

CRITERIO	PESO ORIENTATIVO
Aderenza al contesto reale della IV gamma e implementabilità industriale	**Alta**
Chiarezza e solidità del modello di governance del dato	**Alta**
Compatibilità con standard e sistemi GDO esistenti	**Media-Alta**
Sostenibilità economica: costo stimato per unità di prodotto	**Media-Alta**
Qualità e specificità dei KPI proposti	**Media**
Robustezza senza la cooperazione volontaria di tutti gli attori	**Media**

08

Domande guida

Domande per mettere alla prova le proposte

01

Chi paga il datalogger sul vettore terzo? Chi usa i suoi dati e perché dovrebbe condividerli?

02

Se la piattaforma non è disponibile alla consegna, come si decide? Esiste un fallback?

03

La soluzione regge se il vettore non aderisce? Qual è il perimetro minimo in cui funziona?

04

Quanto costa in più ogni confezione, su un prodotto da 1,5–3,0 € a scaffale?

05

Come diventa il TTI una decisione: accetta, rifiuta o accetta con shelf-life ridotta? Chi decide?

06

Il modello di shelf-life usa dati sperimentali o stime? Quali parametri assume e quali ignora?

Buon lavoro, team!

Domande al mentor: Giuseppe Esposito

RAGO Società Cooperativa Agricola · ChallengEat 8 · Food Hub · Edizione 2026